

1. Un messaggio di posta elettronica viene spedito dal calcolatore A al calcolatore B . Il collegamento tra i due calcolatori è di questo tipo, ogni messaggio in partenza da A viene spedito a C e D , i quali spediscono il messaggio a B .

Ad ogni passaggio il messaggio può arrivare integro o non integro (il controllo viene fatto attraverso un codice), nel caso in cui il messaggio è integro viene reinviato secondo lo schema descritto sopra, altrimenti il messaggio viene cancellato e perduto.

Le probabilità che da un passaggio ad un altro il messaggio arrivi integro è così descritto ($P(A \rightarrow C)$ indica la probabilità che il messaggio inviato da A giunga integro in C e così via):

$P(A \rightarrow C) = 0.79$, $P(A \rightarrow D) = 0.92$, $P(C \rightarrow B|A \rightarrow C) = 0.81$, $P(D \rightarrow B|A \rightarrow D) = 0.66$, e ovviamente $P(C \rightarrow B|(A \rightarrow C)^c) = 0$ e $P(D \rightarrow B|(A \rightarrow D)^c) = 0$.

Infine, tutti gli eventi che riguardano una linea di trasmissione ($A \rightarrow C \rightarrow B$) sono stocasticamente indipendenti da quelli dell'altra linea ($A \rightarrow D \rightarrow B$).

- (a) Qual è la probabilità che il messaggio venga recapitato SOLO attraverso il canale $A \rightarrow C \rightarrow B$?
 (b) Qual è la probabilità che il messaggio venga recapitato attraverso il canale $A \rightarrow C \rightarrow B$?
 (c) Qual è la probabilità che il messaggio venga recapitato?
 (d) Sapendo che il messaggio è stato ricevuto da B qual è la probabilità dell'evento $A \rightarrow D$?
 (e) Si definisca la v.a. X che conta il numero di canali funzionanti. Calcolare $E(X)$ e $V(X)$.
2. (a)

$$\begin{aligned} \Pr(\{A \rightarrow C \rightarrow B\} \cap \{A \rightarrow D \rightarrow B\}^c) &= \Pr(\{A \rightarrow C \rightarrow B\}) \Pr(\{A \rightarrow D \rightarrow B\}^c) \\ &= \Pr(\{C \rightarrow B\}|\{A \rightarrow C\}) \Pr(\{A \rightarrow C\}) \\ &\quad \times [\Pr(\{D \rightarrow B\}^c|\{A \rightarrow D\}) \Pr(\{A \rightarrow D\}) \\ &\quad + \Pr(\{D \rightarrow B\}^c|\{A \rightarrow D\}^c) \Pr(\{A \rightarrow D\}^c)] \\ &= 0.81 \cdot 0.79[(1 - 0.66) \cdot 0.92 + 1(1 - 0.92)] \\ &= 0.251 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} \Pr(\{A \rightarrow C \rightarrow B\}) &= \Pr(\{C \rightarrow B\}|\{A \rightarrow C\}) \Pr(\{A \rightarrow C\}) \\ &= 0.81 \cdot 0.79 \\ &= 0.64 \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} \Pr(\{A \rightarrow B\}) &= \Pr(\{A \rightarrow C \rightarrow B\} \cup \{A \rightarrow D \rightarrow B\}) \\ &= \Pr(\{C \rightarrow B\}|\{A \rightarrow C\}) \Pr(\{A \rightarrow C\}) \\ &\quad + \Pr(\{D \rightarrow B\}|\{A \rightarrow D\}) \Pr(\{A \rightarrow D\}) \\ &\quad - \Pr(\{A \rightarrow C \rightarrow B\}) \Pr(\{A \rightarrow D \rightarrow B\}) \\ &= 0.81 \cdot 0.79 \\ &\quad + 0.66 \cdot 0.92 \\ &\quad - (0.81 \cdot 0.79)(0.66 \cdot 0.92) \\ &= 0.859 \end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned} \Pr(\{A \rightarrow D|A \rightarrow B\}) &= \frac{\Pr(\{A \rightarrow D\} \cap \{A \rightarrow B\})}{\Pr(\{A \rightarrow B\})} \\ &= \frac{\Pr(\{A \rightarrow D \rightarrow B\})}{\Pr(\{A \rightarrow B\})} \\ &= 0.6072/0.859 \\ &= 0.707 \end{aligned}$$

(e) La variabile aleatoria può assumere i valori 0, 1, 2. Per costruire la variabile osserviamo che

$$\begin{aligned}
 \Pr(\{X = 2\}) &= \Pr(\{A \rightarrow C \rightarrow B\} \cap \{A \rightarrow D \rightarrow B\}) \\
 &= \Pr(\{A \rightarrow C \rightarrow B\}) \Pr(\{A \rightarrow D \rightarrow B\}) \\
 &= 0.389 \\
 \Pr(\{X = 1\}) &= \Pr(\{A \rightarrow C \rightarrow B\} \cap \{A \rightarrow D \rightarrow B\}^c \cup \{A \rightarrow C \rightarrow B\}^c \cap \{A \rightarrow D \rightarrow B\}) \\
 &= \Pr(\{A \rightarrow C \rightarrow B\} \cap \{A \rightarrow D \rightarrow B\}^c) + \Pr(\{A \rightarrow C \rightarrow B\}^c \cap \{A \rightarrow D \rightarrow B\}) \\
 &= 0.251 + 0.219 \\
 &= 0.47 \\
 \Pr(\{X = 0\}) &= 1 - [\Pr(\{X = 1\}) + \Pr(\{X = 2\})] \\
 &= 1 - \Pr(\{A \rightarrow C \rightarrow B\} \cup \{A \rightarrow D \rightarrow B\}) \\
 &= 1 - 0.859 \\
 &= 0.141
 \end{aligned}$$

Da cui abbiamo

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X) &= 1.247 \\
 \mathbb{V}ar(X) &= 0.469
 \end{aligned}$$

3. Sia $Z = (X, Y)$ una variabile aleatoria doppia con funzione di densità:

$$f_Z(z) = f_{X,Y}(x, y) = x \exp(-x y) \lambda \exp(-\lambda x)$$

con $x, y > 0$ e $\lambda > 0$. Calcolare

- (a) la densità (marginale) della variabile aleatoria X ;
- (b) fissato $\lambda = 4$, il valore atteso e la varianza della variabile aleatoria X ;
- (c) la densità (condizionale) della variabile aleatoria $Y|X = 1$.
- (d) il valore atteso e la varianza della variabile aleatoria $Y|X = 1$;

4. (a)

$$\begin{aligned}
 f_X(x) &= \int_0^\infty f_{X,Y}(x, y) dy \\
 &= \int_0^\infty x \exp(-x y) \lambda \exp(-\lambda x) dy \\
 &= \lambda \exp(-\lambda x) \int_0^\infty x \exp(-x y) dy \\
 &= \lambda \exp(-\lambda x)
 \end{aligned}$$

siccome

$$\int_0^\infty x \exp(-x y) dy = 1$$

perché

$$x \exp(-x y) \quad x > 0, y > 0$$

e zero altrove è la densità di una variabile aleatoria esponenziale di parametro x .

(b) Siccome $X \sim \text{Exp}(\lambda = 4)$ allora

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(X) &= 1/\lambda = 1/4 \\
 \mathbb{V}ar(X) &= 1/\lambda^2 = 1/4^2
 \end{aligned}$$

(c) Siccome $Y|X = x \sim \text{Exp}(x)$ allora abbiamo $Y|X = 1 \sim \text{Exp}(1)$

(d) Segue dal punto precedente che

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}(Y|X = x) &= 1/x = 1/1 \\
 \mathbb{V}ar(Y|X = x) &= 1/x^2 = 1/1^2
 \end{aligned}$$

5. La ditta A viene rifornita dalla ditta B di materiale elettrico consegnato in lotti. Prima di accettare il lotto un esperto della ditta A compie una verifica sul materiale che compone il lotto e decide se questo è conforme al contratto di fornitura stabilito. Nell'ultimo anno sono stati consegnati dalla ditta B 14 lotti così giudicati (1 = conforme, 0 = non conforme):

1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

- (a) Si proponga una famiglia parametrica adatta a descrivere il fenomeno oggetto di studio;
 (b) Si calcoli la stima con il metodo dei momenti dei parametri coinvolti nella famiglia;
 (c) Si calcoli la stima della frazione di lotti non conformi.
6. (a) Possiamo utilizzare la famiglia Bernoulliana con $X_i \sim \text{Ber}(p)$, $i = 1, \dots, n$ e p la probabilità che un lotto sia giudicato conforme
 (b) Utilizzando il metodo dei momenti abbiamo immediatamente che

$$\hat{p} = \mathbb{E}(\hat{X}) = \bar{x} = 10/14$$

- (c) Il parametro di interesse coincide con $1 - \mathbb{E}(X)$ e quindi utilizzando la stima ottenuta al punto precedente otteniamo

$$1 - \widehat{\mathbb{E}(X)} = 1 - \bar{x} = 1 - 10/14 = 4/14$$

7. Un arciero ha una probabilità pari a 0.26 di colpire una mela alla distanza di 100m. Si è interessati a studiare il fenomeno “l'arciere colpisce la mela, per la prima volta, all' n -esimo tentativo” sotto l'assunzione che ogni tentativo sia indipendente (stocasticamente) dai precedenti.

- (a) Descrivere lo spazio campionario adatto a studiare il fenomeno;
 (b) Associare una tribù, dire quale sarà la cardinalità di questa tribù e fare 5 esempi di eventi;
 (c) Qual è la probabilità che egli colpisca la mela al 5° tentativo;
 (d) Qual è la probabilità che siano necessari più di tre tentativi;
 (e) Qual è il numero medio di tentativi che l'arciere deve fare per centrare la mela la prima volta?
8. (a) Lo spazio campionario può essere scritto come prodotto di spazi della forma $\Omega_i = \{E_i, E_i^c\}$ dove, E_i è l'evento “l'arciere colpisce la mela all' i -esimo tentativo”.
 In alternativa, e in maniera più diretta, si può definire lo spazio come l'insieme dei numeri naturali.
 (b) Associando ad Ω_i l'algebra $\mathcal{A}_i = \mathcal{P}(\Omega_i)$ e considerandone il prodotto otteniamo la tribù richiesta. Chiaramente tutti gli eventi che non si presentano nella forma

$$E_n \cap \bigcap_{i=1}^{n-1} E_i^c \quad n > 1$$

oppure E_1 avranno probabilità zero per il problema descritto.

Se si adotta come spazio di probabilità l'insieme dei numeri naturali allora la tribù di riferimento sarà l'insieme potenza dei numeri naturali.

Si noti, infine, che la variabile aleatoria che descrive questo fenomeno è la variabile aleatoria geometrica di parametro $p = 0.26$.

- (c) Questo corrisponde all'evento

$$E_5 \cup \bigcup_{i=1}^4 E_i^c$$

che ha probabilità

$$\Pr(E_5) \prod_{i=1}^4 \Pr(E_i^c) = p(1-p)^4 = 0.078$$

- (d)

$$\Pr(\text{“Più di tre tentativi”}) = 1 - \Pr(\text{“tre tentativi o meno”})$$

$$= 1 - \sum_{i=0}^2 p(1-p)^i$$

$$= 0.405$$

oppure utilizzando la funzione di ripartizione della Geometrica.

- (e) La soluzione è semplice se ricordiamo che $\mathbb{E}(X) = 1/p = 1/0.26$